物理數學短練習 W2
對稱矩陣、位能與振動

2026 年 10 月 9 日至 10 月 15 日

對應計畫：新版 Q1，W2：Strang 6-4 譜定理與正交對角化。本次按計畫安排，不預設已完成前一週的診斷。

時間與負荷：共 3 題，約 35–40 分鐘，可分次完成。輪班疲累時先做子題 1、2，子題 3 留作選做。本份練習是一組大題，分成三個互有關聯的子題，連結線性代數、向量分析、微分方程與分析力學。先完成題目，再翻至提示；完整解法另起頁。

1　題目：一組大題、三個子題

共用矩陣、符號與條件

三個子題共用下列實對稱矩陣：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

- A：無因次矩陣，三個子題均使用同一個 A。
- Q、Λ：子題 1 求得的正交矩陣與對角矩陣；$\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 是對應的正交規範特徵向量。
- $\mathbf{r} = (x, y)^T$：位置向量，x, y 的單位為公尺。
- $k > 0$：單位為 $\mathrm{N/m}$；$m > 0$：質量，單位為公斤。
- $a > 0$：初始位移尺度，單位為公尺；t：時間，單位為秒。
- 上點代表對時間微分；V 是位能，$\mathbf{F} = -\nabla V$ 是力場。

作答關聯：子題 1 的特徵值與特徵向量可直接沿用至子題 3；子題 2 使用共用矩陣 A，其力場可直接沿用至子題 3。

子題 1：正交對角化（約 12 分鐘，必做）

使用上方的共用矩陣 A。

1. 求全部特徵值與對應的特徵向量。

2. 將特徵向量規範化，組成正交矩陣 Q，寫出

$$A = Q\Lambda Q^T.$$

3. 若 $A\mathbf{u} = \lambda\mathbf{u}$、$A\mathbf{v} = \mu\mathbf{v}$，且 $\lambda \neq \mu$，利用 $A^T = A$ 證明 **u** 與 **v** 正交。

子題 2：位能的梯度（約 8 分鐘，必做）

可沿用：共用矩陣 A；如有需要，也可使用子題 1 的譜分解。

設位置向量為 $\mathbf{r} = (x, y)^T$，位能為

$$V(x, y) = \frac{k}{2}\mathbf{r}^T A\mathbf{r}, \qquad k > 0.$$

其中 x, y 的單位為公尺，k 的單位為 N/m。

1. 展開 V，求梯度 ∇V 與力場 $\mathbf{F} = -\nabla V$。

2. 求滿足 $\nabla V = \mathbf{0}$ 的駐點，判斷它是否為嚴格極小值。

所需定義：

$$\nabla V = \begin{pmatrix} \partial V/\partial x \\ \partial V/\partial y \end{pmatrix}.$$

子題 3：用特徵向量解振動方程（約 15 分鐘，選做）

可沿用：子題 1 的特徵值、正交規範特徵向量，以及子題 2 的力場；不必重新計算。

質量為 $m > 0$ 的粒子在子題 2 的位能中運動：

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -kA\mathbf{r}.$$

初始條件為

$$\mathbf{r}(0) = \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \dot{\mathbf{r}}(0) = \mathbf{0}, \qquad a > 0.$$

其中 m 的單位為公斤，a 的單位為公尺，時間 t 的單位為秒。沿子題 1 的兩個正交規範特徵向量，寫成

$$\mathbf{r}(t) = c_1(t)\mathbf{e}_1 + c_2(t)\mathbf{e}_2.$$

求 c_1, c_2，以及 $x(t), y(t)$。

可使用：

$$\ddot{c} + \omega^2 c = 0 \quad \Longrightarrow \quad c(t) = C\cos(\omega t) + D\sin(\omega t).$$

2　提示：需要時再看下一層

子題 1

第一層：先算 $\det(A-\lambda I)$。

第二層：試試 $(1,1)^T$ 與 $(1,-1)^T$。證明正交時，從兩種方式計算 $\mathbf{u}^T A\mathbf{v}$。

子題 2

第一層：先把矩陣乘法展開，再取偏導數。

第二層：使用

$$x^2-xy+y^2=\frac{1}{2}(x-y)^2+\frac{1}{2}(x^2+y^2).$$

子題 3

第一層：對每個特徵向量使用 $A\mathbf{e}_i=\lambda_i\mathbf{e}_i$。

第二層：兩個係數各自滿足

$$\ddot{c}_i+\frac{k\lambda_i}{m}c_i=0.$$

用 $c_i(0)=\mathbf{e}_i^T\mathbf{r}(0)$ 求初始係數。

3 完整解法

子題 1

特徵方程為

$$\det(A-\lambda I) = (2-\lambda)^2 - 1 = (\lambda-1)(\lambda-3) = 0.$$

因此

$$\lambda_1 = 1, \qquad \lambda_2 = 3.$$

代入 $A\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$，得到

$$\lambda_1 = 1: \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \lambda_2 = 3: \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

兩向量內積為零，長度皆為 $\sqrt{2}$，所以正交規範基為

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

取

$$Q = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

因為 $Q^TQ = I$，且 $AQ = Q\Lambda$，所以

$$\boxed{A = Q\Lambda Q^T}.$$

也能寫成譜分解：

$$A = \mathbf{e}_1\mathbf{e}_1^T + 3\mathbf{e}_2\mathbf{e}_2^T.$$

不同特徵值對應的特徵向量正交：由 $A\mathbf{v} = \mu\mathbf{v}$，

$$\mathbf{u}^T A\mathbf{v} = \mu\,\mathbf{u}^T\mathbf{v}.$$

另一方面，由 $A^T = A$，

$$\mathbf{u}^T A\mathbf{v} = (A\mathbf{u})^T\mathbf{v} = \lambda\,\mathbf{u}^T\mathbf{v}.$$

相減得

$$(\lambda-\mu)\mathbf{u}^T\mathbf{v} = 0.$$

因 $\lambda \neq \mu$，故

$$\boxed{\mathbf{u}^T\mathbf{v} = 0}.$$

注意：特徵向量的正負號可以改，但 Q 中向量的順序必須和 Λ 中特徵值的順序一致。

子題 2

先展開：

$$V = \frac{k}{2}(2x^2 - 2xy + 2y^2) = k(x^2 - xy + y^2).$$

所以

$$\nabla V = k\begin{pmatrix} 2x - y \\ 2y - x \end{pmatrix} = kA\mathbf{r}, \qquad \boxed{\mathbf{F} = \begin{pmatrix} -2kx + ky \\ kx - 2ky \end{pmatrix}}.$$

求駐點：

$$2x - y = 0, \qquad 2y - x = 0 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{x = y = 0}.$$

為了判斷極值，改寫為

$$V = \frac{k}{2}\left[(x - y)^2 + x^2 + y^2\right].$$

當 $(x, y) \neq (0, 0)$ 時，上式嚴格大於零；原點的位能為零。因此，**原點是嚴格的全域極小值**。

單位也吻合：

$$[V] = (\mathrm{N/m})\,\mathrm{m}^2 = \mathrm{J}, \qquad [\nabla V] = \mathrm{J/m} = \mathrm{N}.$$

物理意義：在梯度非零的地方，位能沿梯度方向增加得最快，而力指向位能下降的方向。

子題 3

代入 $\mathbf{r} = c_1\mathbf{e}_1 + c_2\mathbf{e}_2$ 與 $A\mathbf{e}_i = \lambda_i\mathbf{e}_i$，得到

$$m(\ddot{c}_1\mathbf{e}_1 + \ddot{c}_2\mathbf{e}_2) = -k(c_1\mathbf{e}_1 + 3c_2\mathbf{e}_2).$$

由兩向量線性獨立，

$$\ddot{c}_1 + \frac{k}{m}c_1 = 0, \qquad \ddot{c}_2 + \frac{3k}{m}c_2 = 0.$$

因此兩個角頻率為

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}, \qquad \omega_2 = \sqrt{\frac{3k}{m}}.$$

兩者單位皆為 s^{-1}。

將初始位置投影到兩個方向：

$$c_1(0) = \mathbf{e}_1^T\mathbf{r}(0) = \frac{a}{\sqrt{2}}, \qquad c_2(0) = \mathbf{e}_2^T\mathbf{r}(0) = \frac{a}{\sqrt{2}}.$$

初始速度為零，故 $\dot{c}_1(0) = \dot{c}_2(0) = 0$，所以

$$c_1(t) = \frac{a}{\sqrt{2}}\cos(\omega_1 t), \qquad c_2(t) = \frac{a}{\sqrt{2}}\cos(\omega_2 t).$$

還原位置：

$$\boxed{x(t) = \frac{a}{2}[\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)]},$$

$$\boxed{y(t) = \frac{a}{2}[\cos(\omega_1 t) - \cos(\omega_2 t)]}.$$

檢查 $t = 0$：得到 $x(0) = a, y(0) = 0$；對時間微分後，兩個初始速度也都是零。代回各係數的微分方程，即滿足原運動方程。

物理意義：特徵向量決定互不耦合的振動方向，特徵值則決定各方向的恢復力強度。這正是正交對角化在力學中的用途。

4 本週重點整理

1. **譜定理：**實對稱矩陣具有實特徵值，並能選出由特徵向量組成的正交規範基。重複特徵值的特徵空間內，仍需選取正交規範基。
2. **別漏掉規範化：**只有互相垂直還不夠；要讓 $Q^TQ = I$，每個向量的長度也必須為 1。
3. **銜接分析力學：**由
$$L = \frac{1}{2}m(\dot{x}^2 + \dot{y}^2) - V$$
使用 Euler–Lagrange 方程，可得到本題的 $m\ddot{\mathbf{r}} = -\nabla V$。
4. **銜接電磁學：**靜電場同樣由負梯度得到：$\mathbf{E} = -\nabla\phi$。注意 ϕ 是電位；電荷 q_{e} 的位能是 $V = q_{\mathrm{e}}\phi$。
5. **銜接量子力學：**「求特徵值，再沿正交特徵向量分解」會延伸到量子力學的厄米算符。本週先掌握實對稱矩陣即可。

自我檢核

若子題 3 改成 $\mathbf{r}(0) = a\mathbf{e}_1$、初始速度仍為零，運動中會出現幾個角頻率？請用「初始位置的投影」說明理由。